ONMYOJI TOOLS • PRODUCT NOTES

功能扩展建议

从「能多开」到「好管理」的功能地图

围绕启动、排列、切换、声音与关闭五个日常动作，梳理值得加入的能力，并给出优先级、技术落点与风险边界。

文档版本	**v1.0**
适用基线	**阴阳师工具 v3.0（单屏控制台）**
编写日期	**2026-10-20**
文档性质	**内部讨论稿 • 功能规划参考**

说明：本文档不涉及游戏内自动化建议；所有功能讨论均以不修改游戏文件、不读取游戏内存、不广播输入为前提。

目录

01 **结论先行**

先补工作流，不碰游戏内自动化

02 **当前能力基线**

现在已经有什么，边界在哪里

03 **用户旅程中的机会**

从启动到关闭，哪些动作仍然费手

04 **功能候选全景**

按会话、窗口、声音、监控、系统五类展开

05 **推荐路线图**

三个阶段，每个阶段都能独立发布

06 **重点功能拆解**

六个最值得优先讨论的功能

07 **技术落点与约束**

现有架构怎么接，哪些 API 可用

08 **同类工具观察**

别人做了什么，哪些值得借鉴

09 **风险与边界**

什么不该做，为什么

10 **下一步**

决策清单与下一版建议范围

阅读时间约 10 分钟。带 P0 的功能建议优先讨论；估算为开发 + 自测的粗估，不含真实游戏联调时间。

01 结论先行

先把「每天都要做」的动作缩短，再考虑更复杂的自动化。

当前工具已经解决了多开、排列、声音跟随和关闭四件事。下一阶段最值得投入的，不是更多游戏内功能，而是让多开后的日常操作更顺手：隐藏/召出、快速切换、单个实例处理、记住布局。

> **一句话建议**
>
> 优先把「老板键 + 全局快捷键 + 单实例操作菜单」做出来，再补布局预设和每实例音量。
>
> 这五项都不修改游戏文件，技术风险低，用户每天都会用到。
>
> 游戏内自动战斗、脚本、输入广播、内存读取、自动登录等能力，不纳入本工具规划。

建议的优先级

阶段	建议内容	用户价值	粗估
P0 • 下一版	老板键、全局快捷键、单实例菜单、每实例音量/静音、布局预设	直接缩短切窗口、调音量、重排窗口的时间	8–12 人日
P1 • 稳定与记忆	多显示器、健康监控、原始音量恢复、托盘/开机启动、启动就绪检测	减少“找不到窗口/声音不对/卡死不知道”的焦虑	12–18 人日
P2 • 高级体验	一键会话、缩略图、实例标签、自动更新、主题	提升长期使用和展示体验	18–30 人日
不做	游戏内脚本、输入同步、内存读取、改文件、保存账号密码	风险高，偏离工具定位	—

为什么是这五个 P0

- **切窗口：**多开用户最频繁的动作不是“再开一个”，而是在多个窗口之间找窗口、切窗口。
- **隐藏：**挂机或上班场景需要快速把游戏窗口收起来，老板键比逐个最小化更自然。
- **声音：**每个实例的音量需求不同，且关闭声音跟随后不应该把音量留在 15%。
- **布局：**每次启动后窗口位置可能变化，布局预设让“排好一次”变成可复用资产。

02 当前能力基线

以下能力以当前 v3.0 代码为准，是后续功能设计的地基，不建议在新增功能时破坏这些约定。

能力	当前实现	边界
多开	按目标开数补足 onmyoji 进程，实例间隔 8 秒	1–10 开；只认 onmyoji.exe；不自动登录
窗口排列	探测客户端接受尺寸，按 1–4 列网格排布	主屏工作区；固定 8px 间距；可取消
声音跟随	500ms 检测前台窗口，聚焦 100%、失焦 15%	关闭时恢复 100%；不还原用户原始百分比
一键关闭	确认后优雅关闭，自动点确认，超时强杀	只处理标准 #32770 退出框
运行实例	窗口列表、PID、标题、聚焦状态实时更新	只统计识别到的窗口，不统计无窗口进程
刷新	统一入口在 04 标题右侧，F5 同效	顶部计数与列表使用同一次窗口快照
设置	游戏目录、目标开数、列数、声音开关	config.ini 仅当前 key=value；本地不提交
诊断	selftest、假服务 UI 冒烟、crash.log	真实联调需在可牺牲实例上进行

需要保持的边界

- **安全边界：**工具不修改任何游戏文件，也不读写游戏内存。
- **账号边界：**不保存账号密码，不自动登录，不模拟游戏内输入。
- **体验边界：**所有新增能力都应可关闭、可取消，并且失败时不影响已运行实例。
- **部署边界：**仍然保持单 exe、无额外运行时；新增依赖优先使用 Windows 自带 API。

03 用户旅程中的机会

把一次多开使用拆成七个阶段，能看到“功能很多但动作仍然费手”的位置。

阶段	现在怎么做	仍然存在的问题
准备	打开工具，确认目录、目标开数	没有配置档案；换账号/换场景要重设
启动	点开始多开，固定等 8 秒/个	不知道窗口何时真正就绪；失败只能看日志
排列	选列数，点排列	每次都要重排；多显示器无法指定
游玩	Alt+Tab 找窗口	窗口多时找不到；没有老板键；没有缩略图
切声	全局焦点跟随，失焦 15%	不能单实例调音量/静音；不保留原始音量
异常	看日志、手动刷新、重启	卡死/崩溃没有提醒；不能单实例重启
关闭	确认后全部关闭	不能只关一个；不能保留部分实例

机会集中在三个词：记住（布局/音量/标签）、切换（老板键/快捷键/缩略图）、可观测（就绪/健康/资源）。

04 功能候选全景

以下为讨论用功能池，不代表都要做。P0 表示建议优先验证，P1 表示第二阶段，P2 表示有空间再做；粗估为开发 + 自测，不含真实游戏联调。

4.1 会话与工作区

功能	解决什么	粗估	优先级
布局/工作区预设	保存列数、间距、显示器、窗口槽位，启动后一键套用	3–4 天	**P0**
窗口位置/大小记忆	按实例记住上次位置，减少重复排列	3–5 天	**P1**
配置导入/导出	换机器或备份多套配置	1–2 天	**P1**
实例标签/备注	给窗口起“主号/小号/活动号”等名字和颜色	3–5 天	**P2**
一键会话	启动→等就绪→排列→开启声音，一条流水线	4–6 天	**P2**
上次会话恢复	启动后识别已在运行的实例并套用布局/音量	3–5 天	**P2**

4.2 窗口与快捷操作

功能	解决什么	粗估	优先级
老板键	一键隐藏/恢复全部游戏窗口，适合挂机/办公场景	2–3 天	P0
全局快捷键切换	Ctrl+1..9 聚焦、Ctrl+Tab 循环、可自定义	1–2 天	P0
单实例操作菜单	右键聚焦、最小化、隐藏、静音、关闭、重启、复制 PID	2–3 天	P0
多显示器布局	选择目标显示器，按显示器分别排布	4–6 天	P1
窗口透明度	把非焦点窗口降低透明度，减少视觉干扰	2–3 天	P2
缩略图预览	在列表/网格中显示窗口实时缩略图，点击聚焦	5–8 天	P2
拖动/交换槽位	拖拽窗口交换网格位置，所见即所得	4–6 天	P2

4.3 声音与音频

功能	解决什么	粗估	优先级
每实例音量/静音	单独调某个小号，不必受全局 15% 限制	3–4 天	P0
原始音量记忆/恢复	关闭跟随后恢复用户原本的百分比，而不是固定 100%	2–3 天	P0
自定义失焦音量	15% 可调，或按“静音/低/中”预设	1–2 天	P1
按标签音量	主号正常、小号静音等配置随标签保存	2–3 天	P2
音频设备路由	把不同实例送到不同输出设备	高/受限	P2

4.4 监控与稳定性

功能	解决什么	粗估	优先级
启动就绪检测	等到窗口真正出现/可交互再排列，替代固定 8 秒	3–4 天	P1
无响应/崩溃检测	标识卡死窗口，托盘/日志提醒	3–5 天	P1
资源占用面板	查看每个实例的 CPU/内存/运行时长	3–5 天	P2
自动重启实例	崩溃后按次数/退避重启，不自动登录	4–6 天	P2
自动排列新窗口	检测到新窗口后自动放入空槽位	3–5 天	P2

4.5 系统集成与体验

功能	解决什么	粗估	优先级
托盘/最小化到托盘	不占任务栏，右键快速切换/显示/退出	2–3 天	P1
开机自启	登录 Windows 后自动启动工具	1 天	P1
日志导出/诊断包	一键复制环境、窗口、错误信息，方便反馈	1–2 天	P1
单实例运行	避免重复启动两个工具抢音量/窗口	1 天	P2
自动更新	检查 GitHub Release、下载、替换	3–5 天	P2
主题/紧凑模式	深色、紧凑尺寸、不同 DPI 适配	3–5 天	P2
快捷键自定义	避免与游戏/系统快捷键冲突	1–2 天	P1

优先级判断

P0 的共同点：不碰游戏内部、失败可恢复、每天都会用。

P1 的共同点：让工具更可靠、更适合长期挂机，但需要更多 Windows 行为验证。

P2 的共同点：体验加分，但成本或不确定性明显更高，适合在 P0/P1 稳定后做。

05 推荐路线图

建议每个阶段都能独立发布、独立回滚，不做“大版本一次上齐”。

阶段一：多开工作流（建议下一版）

- **W1** 老板键：隐藏/恢复全部游戏窗口，保留位置，托盘和快捷键都能触发。
- **W2** 全局快捷键：聚焦第 N 个实例、循环切换、显示/隐藏全部；可配置。
- **W3** 单实例菜单：右键行即可聚焦、最小化、隐藏、静音、关闭、重启。
- **W4** 每实例音量：滑杆/静音 + 原始音量记忆，关闭跟随后恢复原值。
- **W5** 布局预设：保存/应用列数、间距、显示器、槽位。

预估 8–12 人日。完成后，多开的日常操作会从“找窗口 + 调音量 + 重排”变成几次快捷键和右键。

阶段二：稳定与记忆

- **S1** 多显示器布局：选择显示器、按显示器排布、记住 DPI 差异。
- **S2** 启动就绪检测：窗口出现并可交互后再排列，减少固定等待。
- **S3** 健康监控：无响应/崩溃标识、托盘提醒、运行时长。
- **S4** 托盘/开机自启：常驻后台，快速菜单。
- **S5** 日志导出/诊断包：反馈问题时一键收集。

阶段三：高级体验

- **A1** 一键会话：启动→就绪→排列→声音，一条可取消的流水线。
- **A2** 实例标签/配置档案：主号/小号/活动号，按标签保存布局和音量。
- **A3** 缩略图预览：DWM 缩略图或定时截图，点击聚焦。
- **A4** 自动更新/主题/紧凑模式。

> **现在不建议做**
>
> 游戏内自动战斗、自动点击、脚本、输入同步/广播：封号与合规风险最高。
>
> 内存读取、修改游戏文件、自动登录/保存密码：安全与维护风险高。
>
> “游戏修复/清理”类功能：涉及文件操作，和当前工具定位不一致。

06 重点功能拆解

下面六个功能最值得先讨论。每项都按“场景—交互—技术—风险”四段拆开，方便评估是否进入下一版。

6.1 老板键 + 全局快捷键

场景：挂机、上班或直播时，需要快速把游戏窗口收起来；多开时又需要快速切到某个实例。

交互：一个全局热键切换“全部隐藏/全部恢复”；Ctrl+1..9 聚焦第 N 个实例，Ctrl+Tab 循环。快捷键可在设置中修改。

技术： RegisterHotKey + 一个隐藏消息窗口；ShowWindow(SW_HIDE/SW_SHOW) 隐藏/恢复；隐藏前记录窗口位置，恢复时还原。现有前台检测事件可以复用。

风险： 部分游戏在隐藏后可能暂停渲染或触发重连，需要真实客户端验证；隐藏期间不要自动排列/关闭。快捷键冲突要给出检测和恢复默认。

粗估： 2–3 天（热键与隐藏/恢复）；快捷键自定义 +1 天。

6.2 单实例操作菜单

场景： 只想关掉一个小号、重启一个卡住的窗口，或者把某个窗口单独调静音，而不是“全部关闭”。

交互： 04 列表右键/行尾菜单：聚焦、最小化、隐藏、静音、关闭、重启、复制 PID/标题。关闭和重启都要确认；重启只重启进程，不自动登录。

技术： 复用 IGameWindowService / IGameProcessService；按 PID+启动时间定位进程，避免 PID 复用误操作。

风险： 重启后需要用户手动登录；关闭单个实例不应影响声音跟随的其他实例。

粗估： 2–3 天。

6.3 每实例音量与原始音量

场景： 主号需要正常声音，小号希望静音；关闭声音跟随后，不应该把用户原本调好的音量覆盖成 100%。

交互： 列表行内音量滑杆/静音按钮；或在右键菜单里调。声音跟随开启时，手动调整的实例进入“手动覆盖”，不再被 15% 规则覆盖。

技术： 现有 WASAPI 会话服务增加 GetMasterVolume / SetMute / 原始音量缓存；按 PID 记录，进程退出后清理。

风险： 同一进程可能有多个音频会话；设备切换会重建会话；“手动覆盖”与全局跟随的优先级要明确。

粗估： 3–4 天（含手动覆盖规则）。

6.4 布局/工作区预设

场景：每天开同样的几个号，希望启动后直接回到熟悉的网格，而不是重新选列数、点排列。

交互：保存预设名（如“日常 4 开”“活动 8 开”），记录列数、间距、目标显示器、窗口槽位；启动后手动应用或自动应用。

技术：扩展现有 GridLayout 和设置存储；加入显示器信息（MonitorFromWindow / GetMonitorInfo）；窗口尺寸仍走探测逻辑。

风险：客户端会锁定尺寸，预设不能假设任意宽高；多显示器/DPI 变化要做回退。

粗估：3–4 天。

6.5 多显示器布局

场景：多屏用户希望主号在副屏、或 8 开分到两块屏，而不是全部挤在主屏。

交互：布局设置里选择目标显示器；或按窗口数量自动分配到多块屏；每块屏独立列数。

技术：EnumDisplayMonitors / GetMonitorInfo；用每块屏的工作区替代当前单一 SPI_GETWORKAREA；保持 DPI 感知。

风险：混合 DPI、任务栏位置、显示器热插拔都会影响坐标；需要边界回退和“重新探测”。

粗估：4–6 天。

6.6 启动就绪检测与一键会话

场景：固定 8 秒/个既慢又不稳：有时窗口好了还在等，有时 8 秒不够。

交互：启动后轮询窗口是否出现、标题是否可交互；就绪后再排列。进一步可把“启动 N 个→等就绪→排列→开声音”做成一个可取消的会话。

技术：复用 GameProcessService / GameWindowService，按 PID 等待窗口；带超时、重试和取消；进度写入运行日志。

风险：登录/加载阶段标题可能变化；不要用过短的超时；取消不能杀掉已经启动的进程。

粗估：3–4 天（就绪检测）；一键会话 +2–3 天。

> **如果只做三个**
>
> 老板键 + 全局快捷键；单实例菜单 + 每实例音量；布局预设。
>
> 这三项覆盖“切换、调音、重排”三个最高频动作，且都不涉及游戏内部。

07 技术落点与约束

当前项目是 .NET Framework 4.8 + WPF + 系统自带 csc，无 NuGet、无额外运行时。新增功能优先使用 Windows 自带 API 和现有服务。

能力	可用 API / 组件	备注
全局热键	user32 RegisterHotKey + 隐藏消息窗口	需要处理热键冲突与注销
隐藏/恢复	ShowWindow、GetWindowRect、SetWindowPos	隐藏前保存位置；部分游戏可能暂停渲染
每实例音量	现有 WASAPI 会话服务 + GetMasterVolume/SetMute	扩展服务接口，保持 COM 释放
多显示器	EnumDisplayMonitors、GetMonitorInfo、MonitorFromWindow	注意混合 DPI
缩略图	dwmapi DwmRegisterThumbnail	DWM 缩略图开销低；窗口销毁要注销
托盘	System.Windows.Forms.NotifyIcon	项目已引用 WinForms
健康监控	Process.Responding、SendMessageTimeout(WM_NULL)	加载期加宽限期，避免误报
开机自启	HKCU 注册表 Run 键	用户级，不需要管理员
自动更新	HttpClient/WebClient + GitHub Release API	校验哈希；替换 exe 需退出旧进程
配置/档案	现有 key=value 存储或 JSON	保持原子写入；不要保存密码

架构接法

- **服务化：**新增服务接口（如 IWindowCommandService、IHotkeyService、IProfileStore、IHealthMonitor），由 AppController 编排，UI 只订阅状态。

- **单一来源：**复用 SoundFocusService 的 ForegroundChanged 事件，不要为老板键/快捷键/缩略图再各做一套前台轮询。
- **异步：**所有长任务沿用 CancellationToken + 后台线程；UI 只更新状态，不做阻塞等待。
- **可回滚：**每个功能可独立关闭；失败时只影响该功能，不影响多开/排列/关闭的主流程。
- **测试：**selftest 覆盖纯逻辑，UiShot 用假服务覆盖 UI 交互；真实隐藏/透明度/多屏行为在可牺牲实例上联调。

08 同类工具观察

同类工具的能力分布很一致：多开只是入口，真正被长期使用的是“记住窗口状态”和“快速隐藏/切换”。

观察一：NGA 的「阳鼠合集」把多开、记住窗口位置/大小/数量/音量/标题、自动音量、老板键、窗口透明度、清理等放在一起，说明用户对“记住 + 一键恢复”有明确需求。

观察二：开源的 window-summoner 以老板键为核心，支持工作区保存/恢复、自动隐藏其他窗口、托盘/开机自启和多匹配模式；它的功能组合与本工具的“多开窗口管理”高度相似。

观察三：同类工具里的“游戏修复/清理”涉及文件操作，和本工具“不修改游戏文件”的边界冲突；不建议照搬。

> **可借鉴 / 不照搬**
>
> 值得借鉴：老板键、工作区、记住窗口状态、托盘/快捷键、按窗口匹配。
>
> 谨慎评估：窗口透明度（客户端兼容性）、缩略图（性能）、自动重启（循环风险）。
>
> 不照搬：文件修复/清理、输入同步、游戏内自动化。

参考链接（访问日期 2026-10-20）：

NGA · 阳鼠合集（多开 + 窗口/音量记忆 + 老板键等）：https://ngabbs.com/read.php?tid=44489806
GitHub · window-summoner（老板键/工作区/托盘）：https://github.com/john-walks-slow/window-summoner
NGA · 桌面版阴阳师多开（窗口位置/大小/数量）：https://ngabbs.com/read.php?tid=42175026

09 风险与边界

风险	说明	建议
游戏 ToS / 反作弊	输入自动化、脚本、内存读取、修改文件可能触发封号或反作弊	不纳入工具；只做外部窗口/音频管理
隐藏窗口	部分客户端隐藏后可能暂停渲染、掉线或无法恢复	默认关闭；真实客户端验证；保留原位置
自动重启	可能形成重启循环、丢失会话、重复占资源	默认关闭；最多 N 次 + 退避 + 明确提示
全局快捷键	与游戏/系统/输入法冲突	可修改、可禁用；冲突检测
多显示器/DPI	混合 DPI、热插拔导致坐标偏移	边界回退 + 重新探测
账号标签	备注可能包含账号信息	只存标签/备注，不存密码；本地文件
管理员/UIPI	跨权限窗口操作可能被系统拦截	保持管理员清单；失败时明确提示
维护成本	功能越多，回归面越大	分阶段发布；每项可独立关闭

不建议清单

- 游戏内自动战斗、自动点击、自动任务脚本。
- 向多个窗口广播键盘/鼠标输入（输入同步）。
- 读取游戏内存、注入 DLL、修改游戏文件或资源。
- 保存账号密码、自动登录、绕过登录验证。
- 游戏修复/清理/加速等涉及文件操作的功能。

10 下一步

建议下一版只做一组“工作流三件套”，先验证高频动作，再决定是否进入多显示器和监控。

建议下一版范围

01 老板键 + 全局快捷键（隐藏/恢复全部，Ctrl+1..9 聚焦，循环切换）。

02 单实例操作菜单（聚焦/最小化/隐藏/静音/关闭/重启）。

03 每实例音量 + 原始音量恢复（含手动覆盖规则）。

04 布局预设（列数/间距/显示器/槽位，手动应用即可）。

决策清单（勾选后即可排期）

- ☐ 是否需要老板键？隐藏后游戏是否仍保持在线，需要在可牺牲实例上实测。
- ☐ 是否经常使用多显示器？如果是，P1 的多屏布局应提前。
- ☐ 声音是全局跟随就够，还是需要每个实例独立音量/静音？
- ☐ 是否需要给实例起名字/备注？如果不需要，P2 的标签功能可以不做。
- ☐ 是否接受自动重启的风险？如果不确定，先只做“检测 + 提醒”。
- ☐ 是否需要自动更新？如果工具只自己用，P2 可以延后。

验收标准建议

- 隐藏/恢复后，所有窗口回到原来的位置和大小。
- 快捷键切换后，04 状态列与前台窗口一致。
- 单实例关闭不影响其他实例，也不影响声音跟随。
- 关闭声音跟随后，每个实例恢复到自己的原始音量。
- 布局预设应用失败时，有明确提示且不破坏当前布局。

一句话：先把“多开之后怎么用”做顺，再考虑“多开能自动做什么”。